



R2. Processament, estat i autenticació

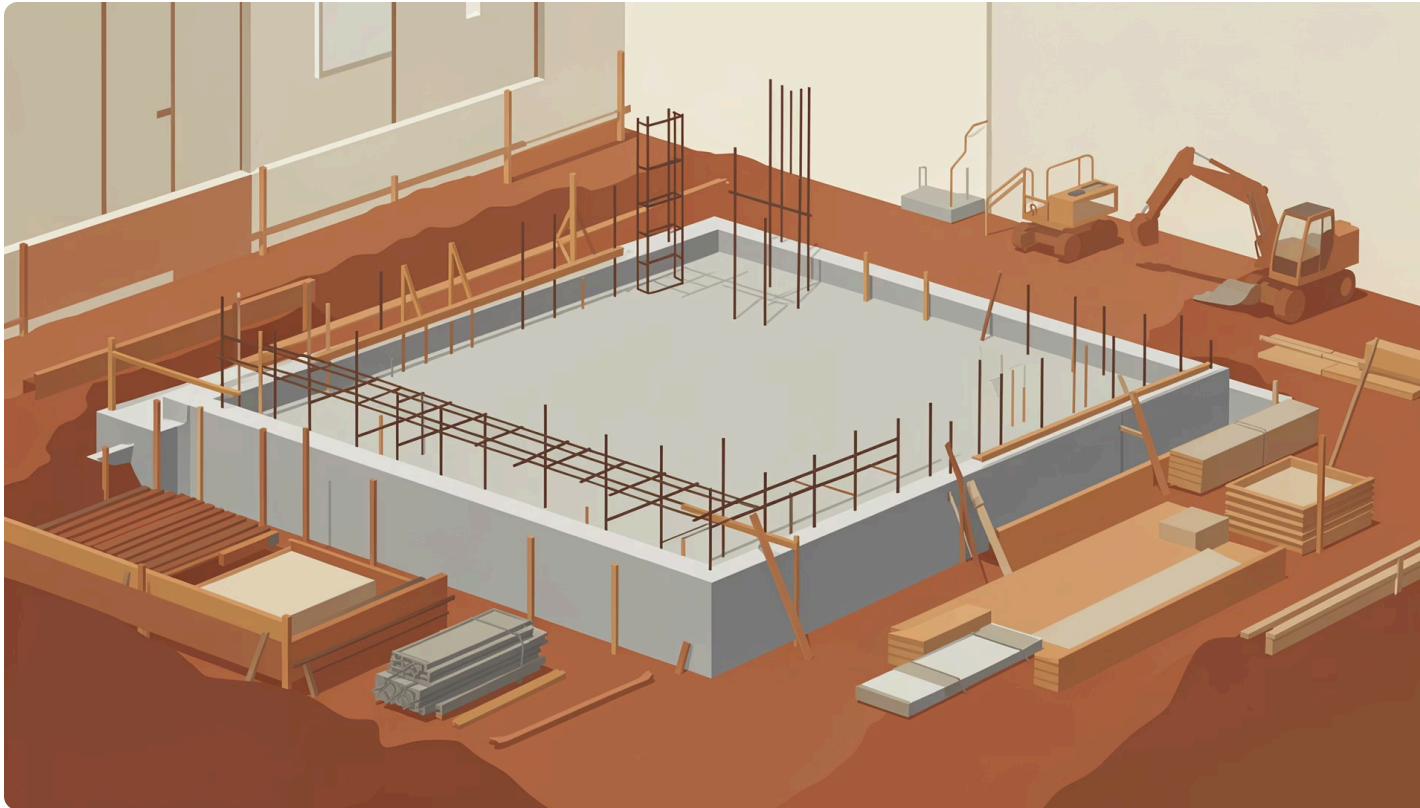
Del servidor que respon al servidor que **decideix**.

PUNT DE PARTIDA

Venim de R1 amb una base executable

Tenim un projecte que arrenca, respon peticions i té una estructura bàsica. Però el backend encara no *treballa*: no processa dades reals, no valida, no guarda, no decideix.

i R2 és el moment de convertir aquella base en un flux útil de producte: entrada, validació, resposta, estat i protecció.

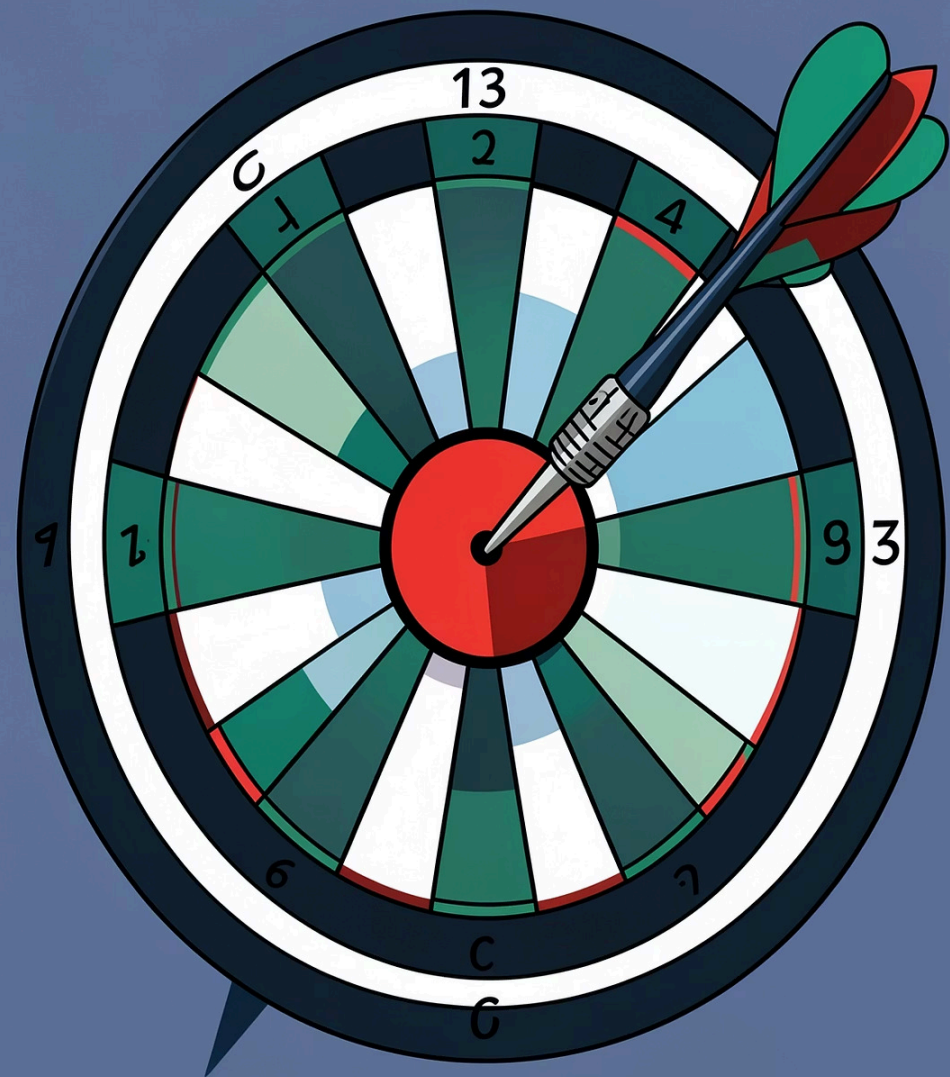


El flux complet de servidor

Tot el que R2 ha de cobrir, d'extrem a extrem, en un sol flux coherent.



Cada pas és una decisió observable. R2 s'avalua comprovant que el servidor executa cada una d'aquestes etapes de forma real i reproduïble.



Objectiu del repte

Funcional

El backend processa dades reals i retorna una resposta útil per al producte.

Defensable

Les decisions del codi es poden explicar: per què es valida aquí, per què s'usa sessió.

Verificable

Hi ha almenys una prova o comprovació que es pot repetir i dona el mateix resultat.

Nou microreptes, un sol fil conductor

Codi	Microrepte	Evidència principal
R2M1	Entrada variada i validació bàsica de servidor	Formulari que rebutja dades incorrectes en servidor
R2M2	Processament, reintent i conservació de dades	El formulari conserva els camps correctes en reintent
R2M3	Lògica del flux i regles del projecte	Almenys una regla de domini aplicada en servidor
R2M4	Estat, sessió i cookies	Sessió o cookie amb ús justificat i documentat
R2M5	Autenticació i operació protegida	Operació real que requereix login per executar-se
R2M6	Mini API o resposta JSON equivalent	Endpoint que retorna JSON consumible
R2M7	Proves, depuració i documentació mínima	Comprovació reproduïble documentada
R2M8	POO, Composer i prova unitària	Classe testable amb prova unitària que passa
R2M9	Persistència mínima amb BBDD i PDO	Guardat i recuperació de dades via PDO

Què cal poder demostrar



Formulari amb validació de servidor

El servidor rebutja dades incorrectes independentment del client.



Guardat funcional

Les dades vàlides queden persistides i es poden recuperar.



Operació protegida real

No és una pantalla: és una acció que requereix autenticació.



Reintent que conserva dades correctes

L'usuari no perd el que ja havia escrit bé.



Regla de domini en servidor

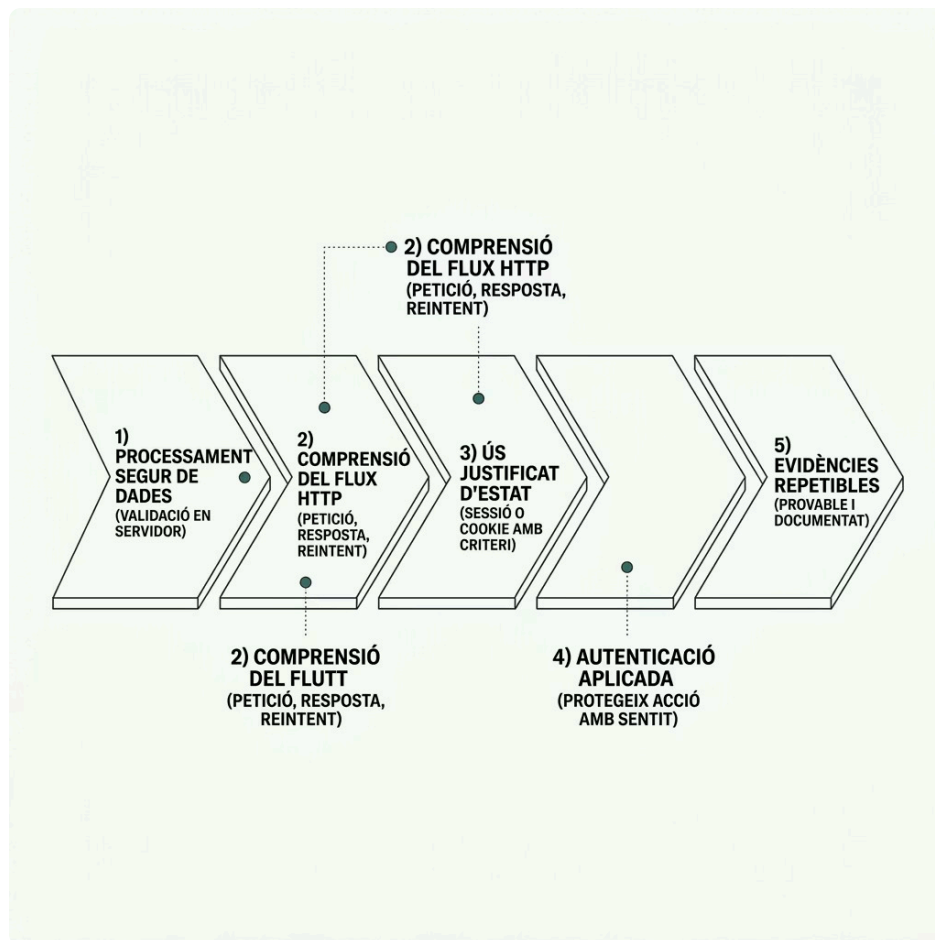
Una lògica pròpia del producte s'aplica i es pot verificar.



Prova reproduïble

Es pot repetir amb el mateix resultat. Unitària o manual documentada.

Què s'avalua a R2



El criteri central

No s'avalua que el codi *funcioni*. S'avalua que el codi **treballa**: processa, decideix i protegeix operacions reals del producte.

i Cada criteri ha de tenir una evidència concreta, no una explicació de la intenció.

Pregunta clau

Per cada decisió del codi: «*Puc demostrar-ho sense que jo ho expliqui?*»



Errors habituals a evitar

Validar només en client

El servidor ha de validar sempre. El client pot fallar o ser omès.

Començar pel login sense flux de dades

El login sense una operació real protegida no té valor demostrable.

Usar sessió com si fos una BBDD

La sessió conserva context temporal. No és el lloc per guardar tot el model.

Codi que funciona però no es pot provar

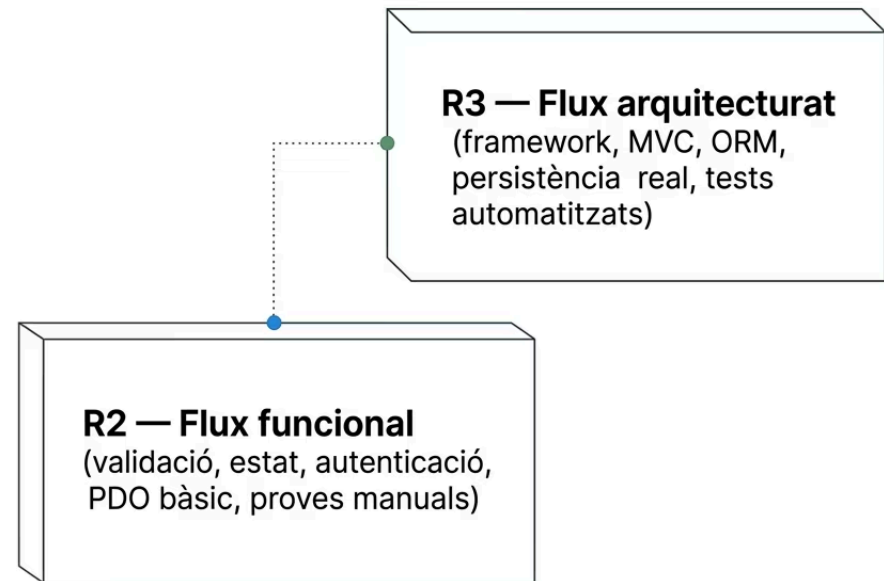
Si no és reproduïble, no és evidència. Cal documentar o automatitzar la comprovació.

CONNEXIÓ AMB R3

R2 construeix el flux. R3 el reconstruirà bé.

A R2 fem que el backend funcioni de forma directa i observable. A R3, el mateix flux es refactoritzarà amb framework, arquitectura MVC i persistència real.

Tot el que aprenguis ara sobre peticions, validació i estat serà la base sobre la qual R3 té sentit.



Estàs llest per tancar R2?

El flux bàsic

- ☐ Hi ha una entrada de dades real al producte
- ☐ La validació s'executa en servidor, no només en client
- ☐ El reintent és usable: conserva les dades correctes
- ☐ El backend aplica almenys una regla del domini

Estat i seguretat

- ☐ L'ús d'estat (sessió o cookie) està justificat
- ☐ L'operació protegida té sentit dins del producte
- ☐ La prova o comprovació es pot repetir i documenta el resultat

✓ Si pots marcar tots els punts amb una evidència concreta, el R2 és defensable.

Ara toca construir

R2 és el repte on el backend deixa de ser decoratiu. Cada microrepte és un pas que es pot demostrar. Comencem pel flux: formulari, validació, resposta.

Primer pas

R2M1 — Formulari amb entrada variada i validació de servidor.

Recordatori

Cada decisió ha de ser observable. Si no es pot provar, no compta.

Criteri final

Un backend que processa, decideix i protegeix operacions reals.

